

École de Technologie Supérieure

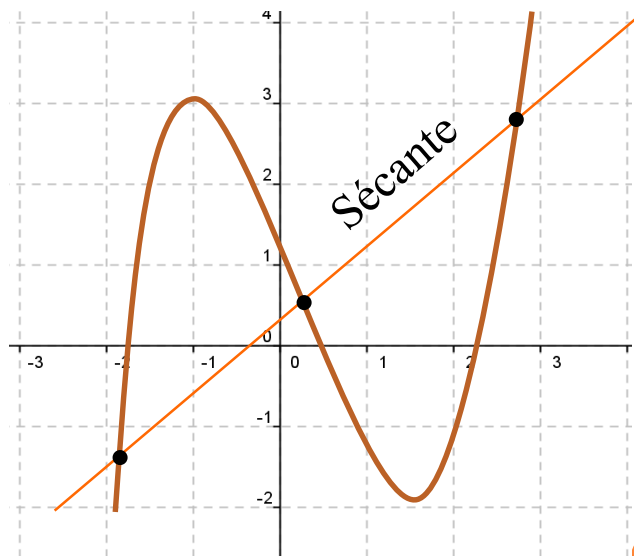
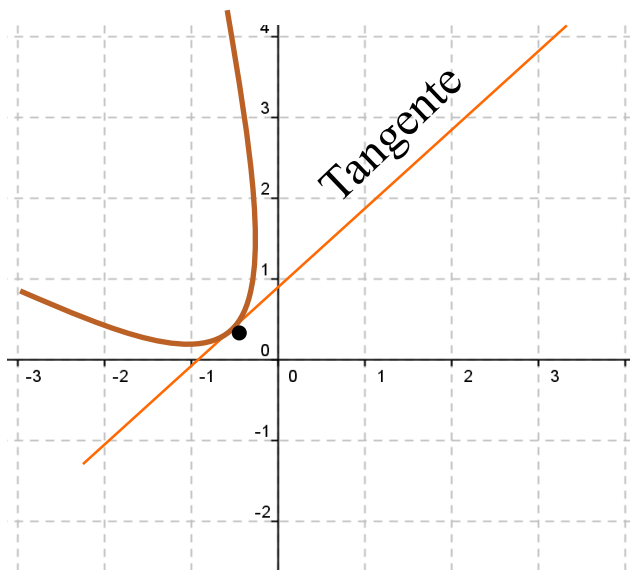
Mat145 – Calcul différentiel et intégral

Suite-chapitre 6: *Taux de variation moyen*

Sécante et tangente

Définition Une sécante est une droite qui coupe une courbe en au moins deux points.

La tangente est un cas particulier de la sécante:



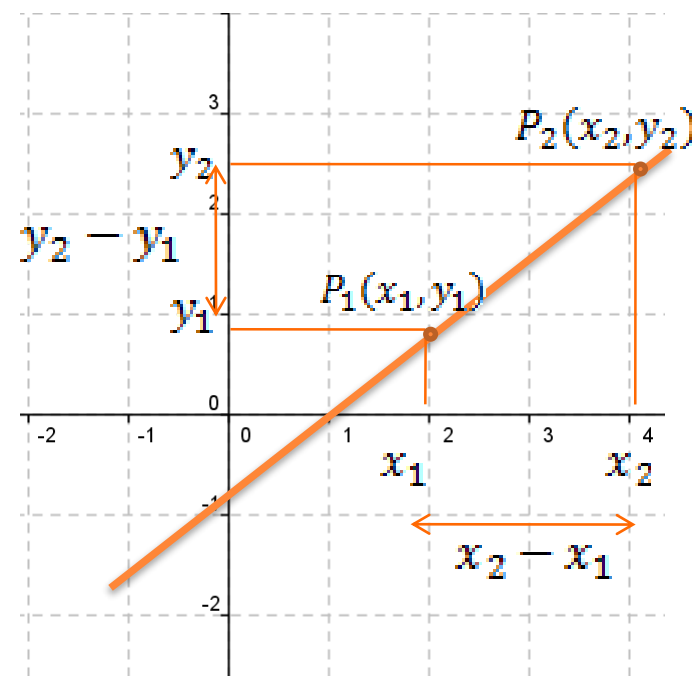
Pente d'une droite sécante

Rappel du calcul de la pente d'une droite

- Soient deux points distincts p_1 et p_2 de la droite

$y = ax + b$. La pente, notée par a est définie par:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

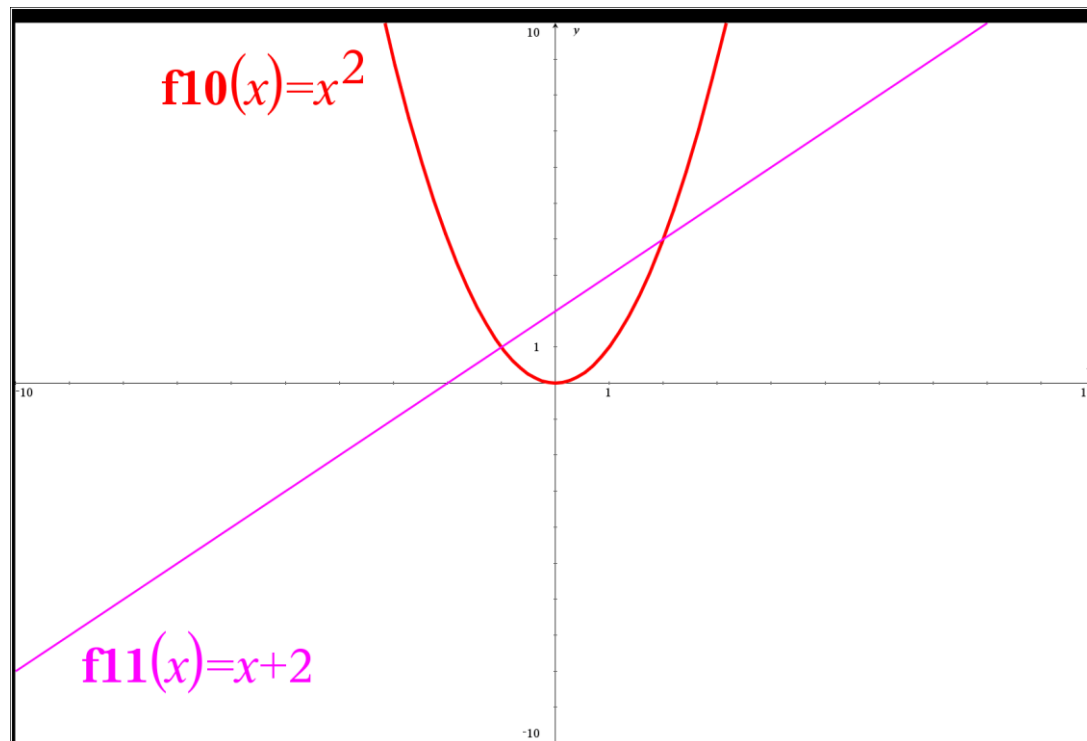


Exemple Calculer la pente de la droite sécante à la courbe en $x_1=-1$ et $x_2=2$

$$f(x) = x^2$$

Solution

$$m = \frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} = \frac{4 - 1}{3} = 1$$



Remarque Plusieurs notations sont utilisées pour définir la pente:

Si on a $a = x$ et $b = x + \Delta x$, alors

$$b - a = \Delta x \text{ et } f(b) - f(a) = f(x + \Delta x) - f(x).$$

On peut ainsi écrire:

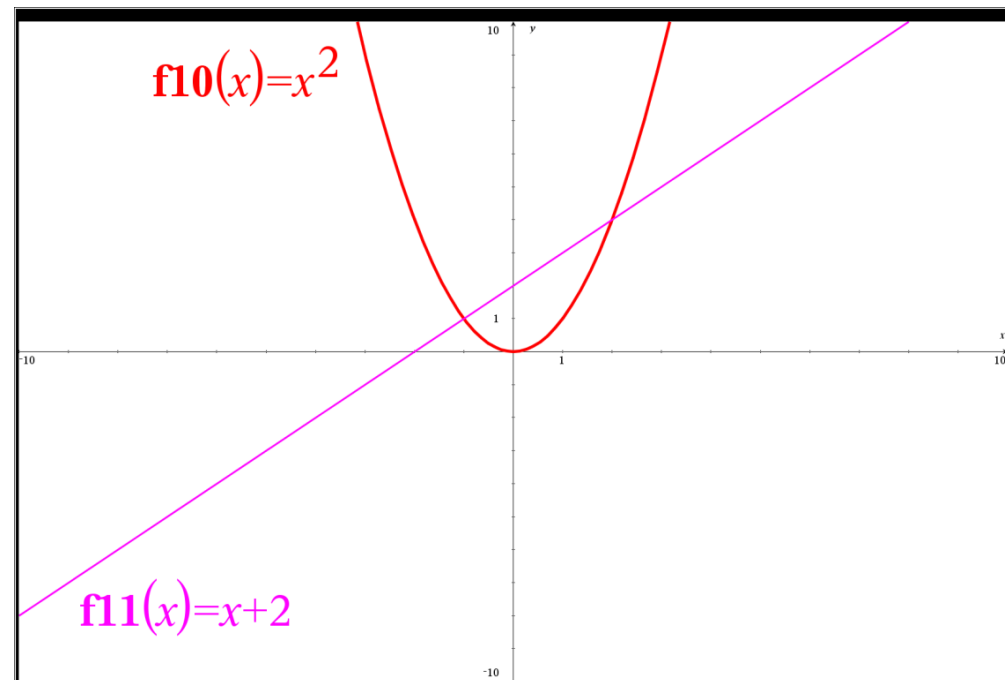
$$m = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Exemple Calculer la pente de la droite sécante à la courbe en $x_1 = x$ et $x_2 = x + \Delta x$

$$f(x) = x^2$$

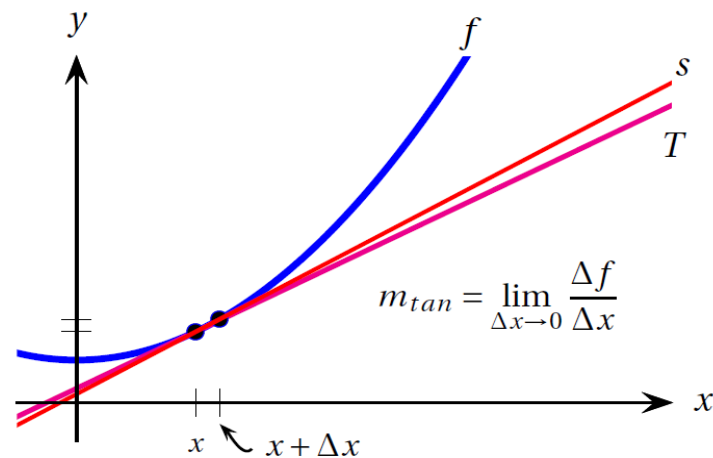
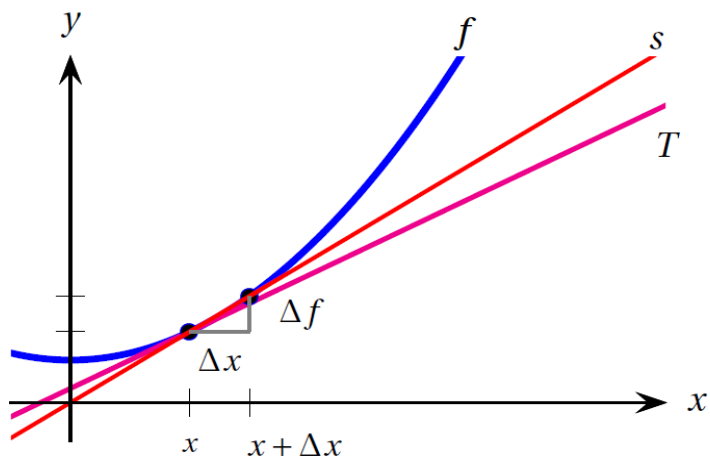
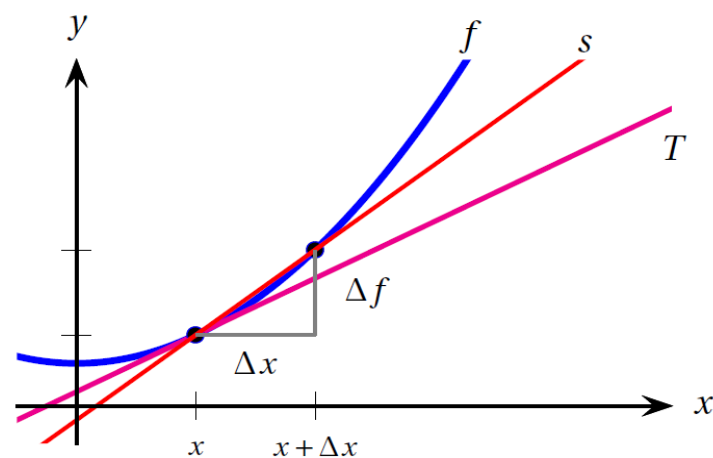
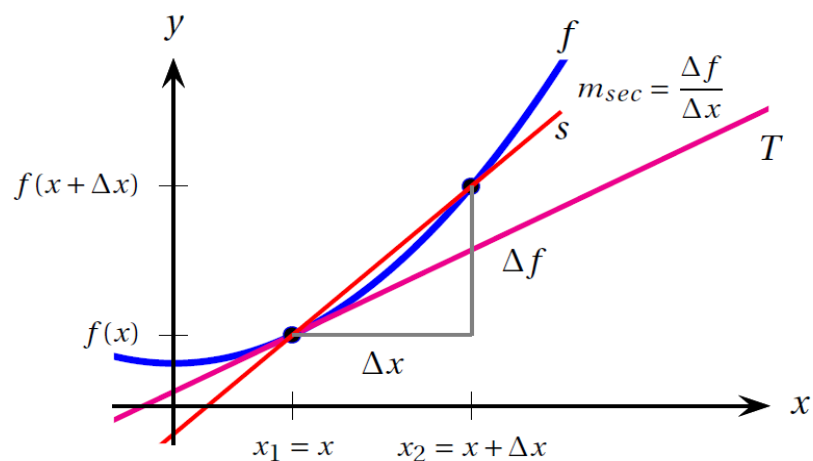
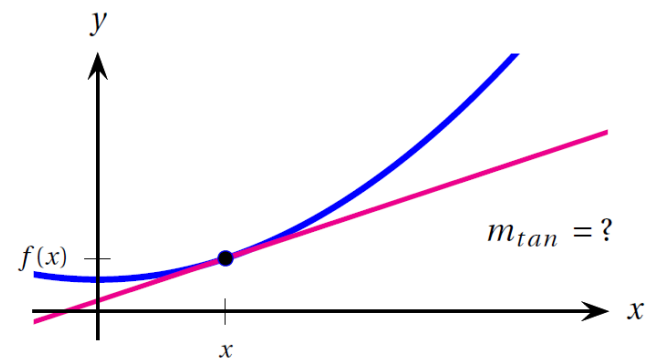
Solution

$$m = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \dots$$



Pente de la droite tangente

$$m_{tan} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} m_{sec} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$$



$$m_{tan} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

Définition de la dérivée

Définition 2.1 La **dérivée** d'une fonction f en x est notée $\frac{df}{dx}$ ou $f'(x)$ et est définie par la limite suivante.

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

